LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Surya Hendra Kurniawan (2609106011)

Kelas (A1‘26)

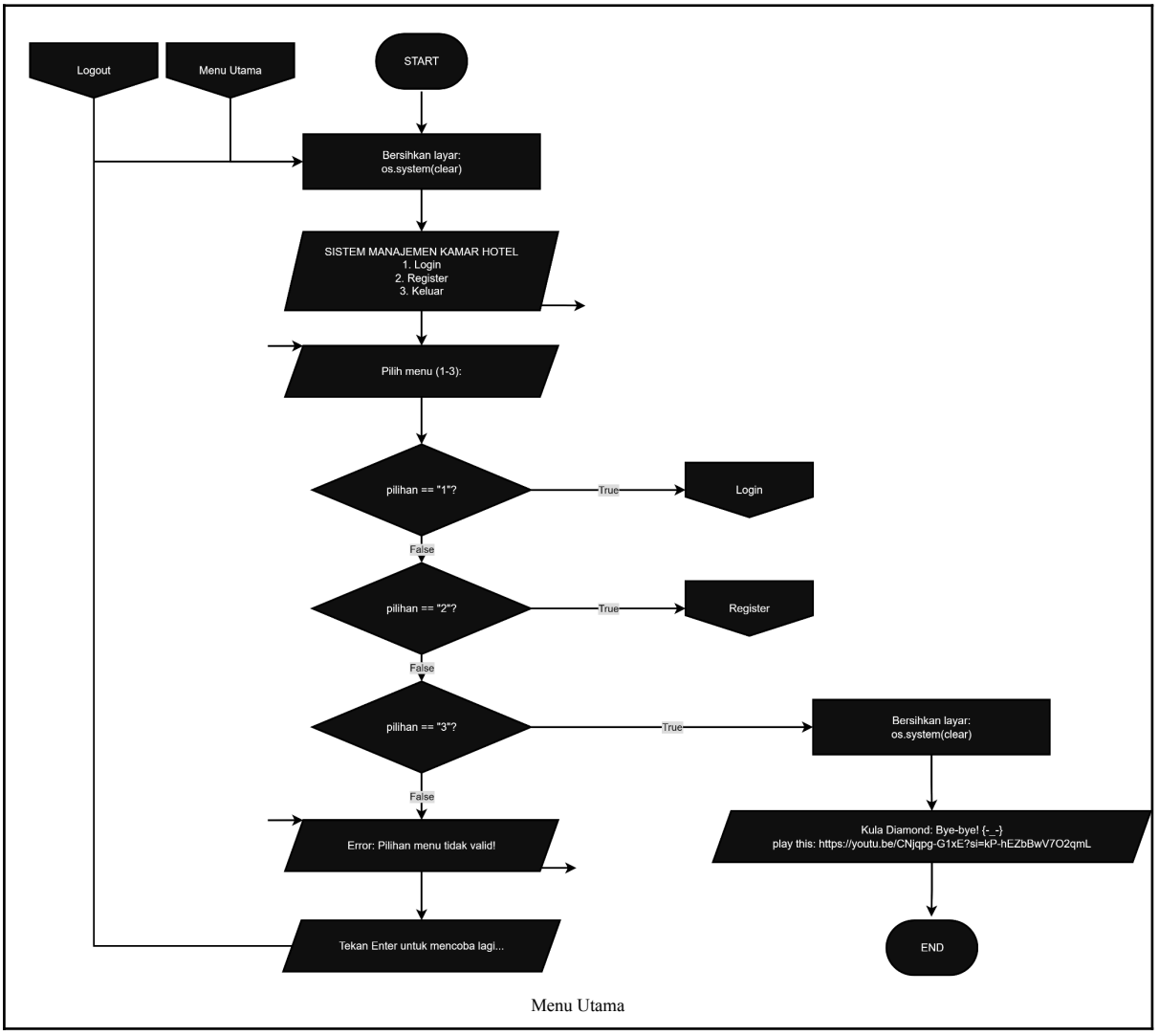
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

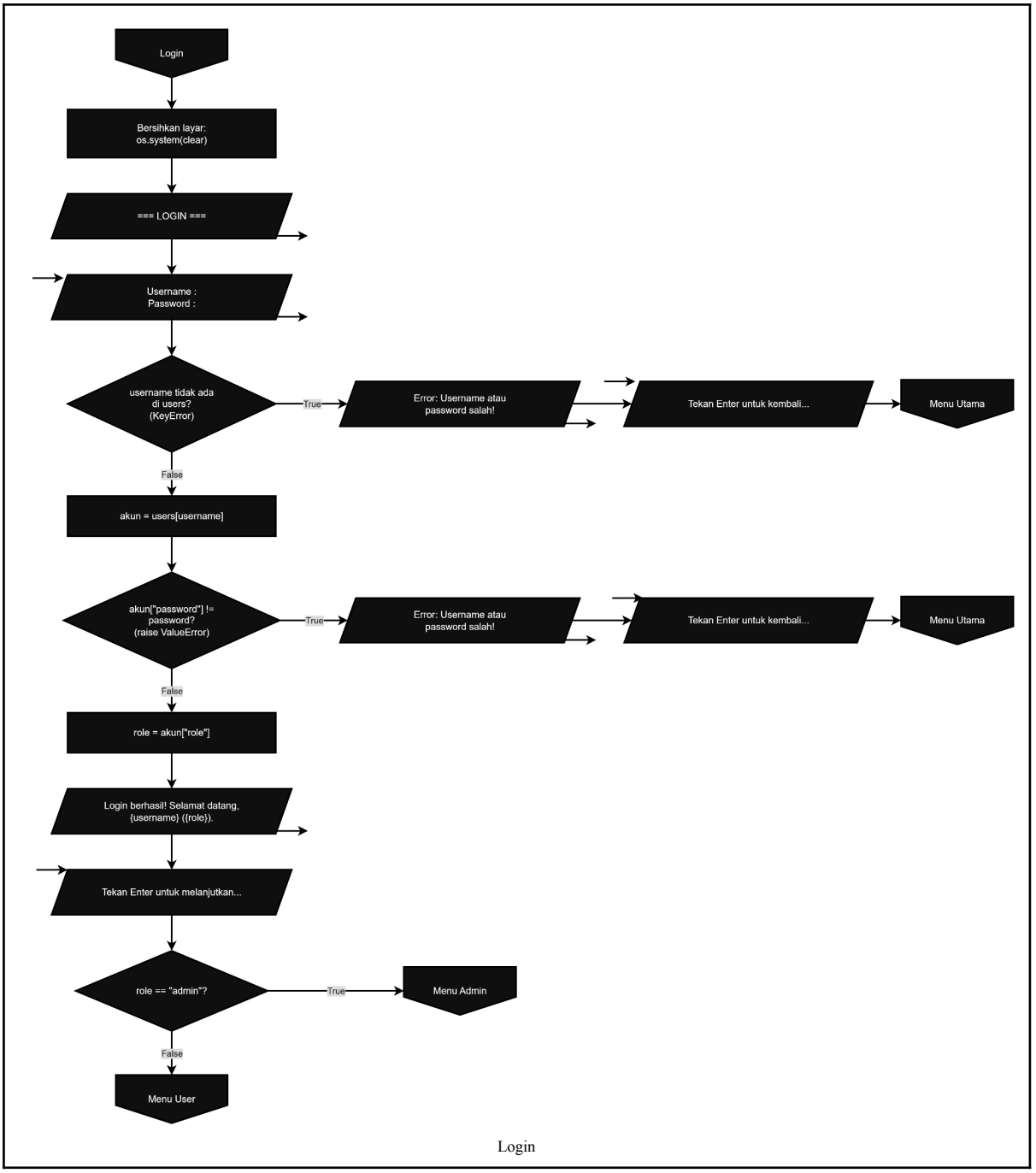
SAMARINDA

2026

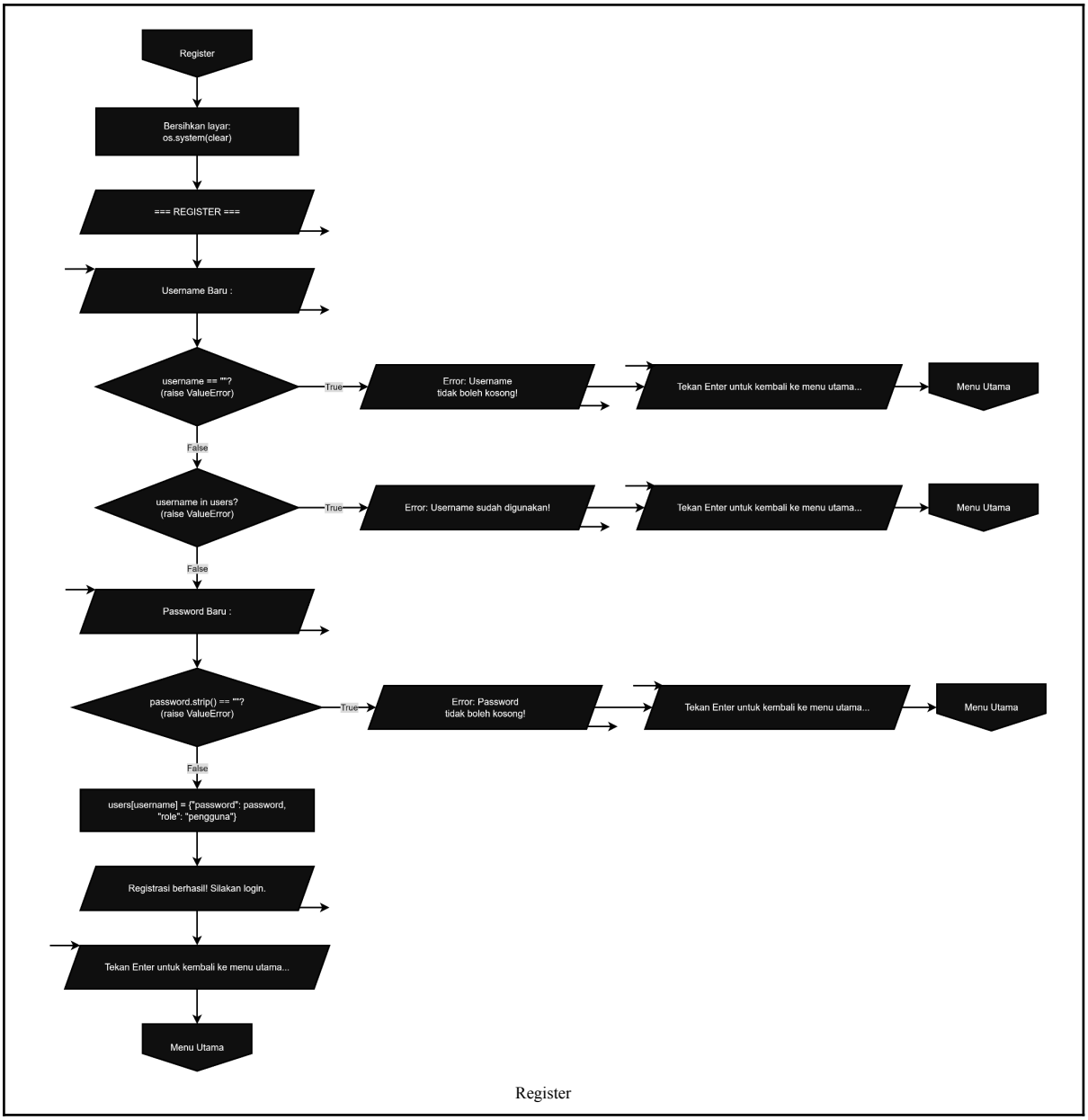
1. Flowchart



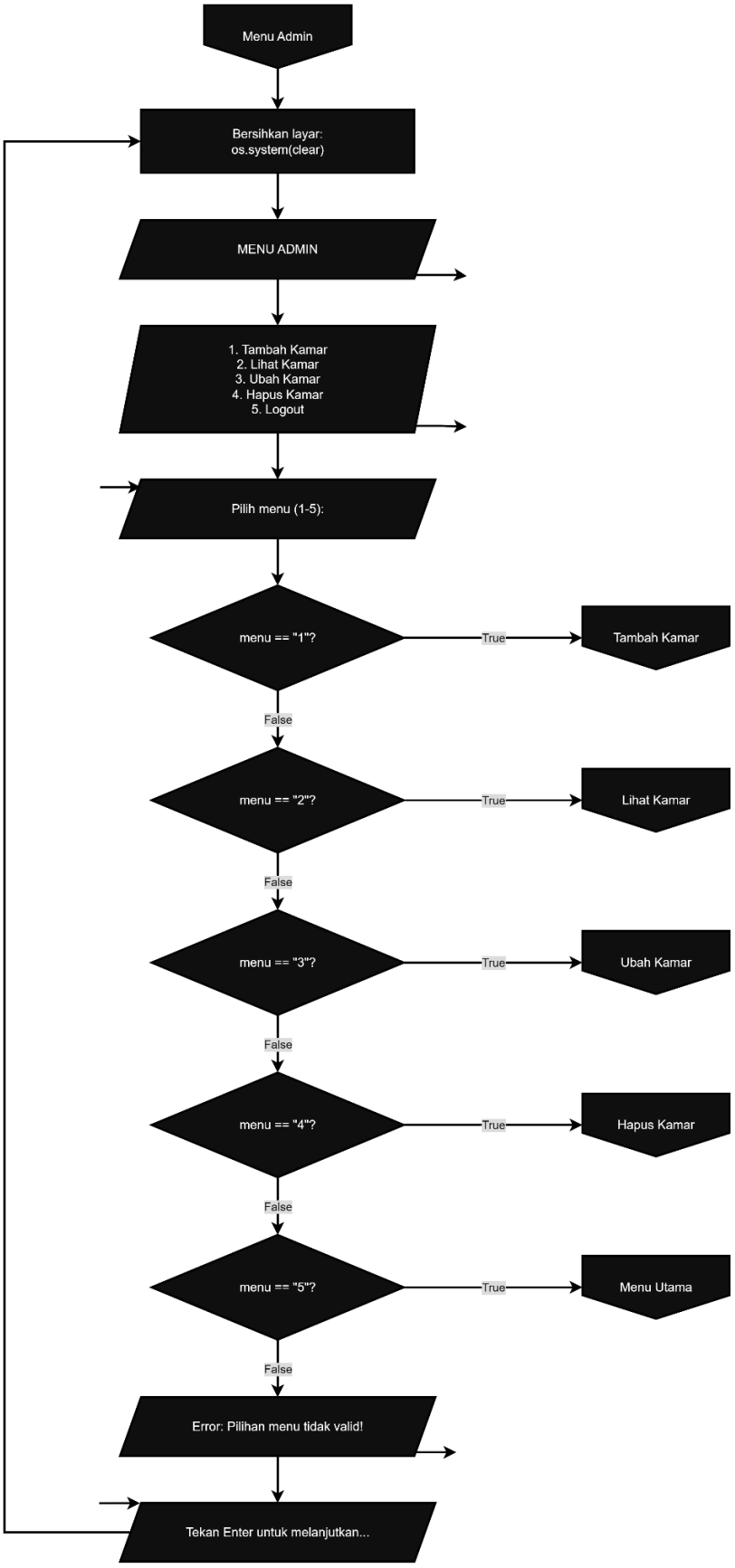
Menu Utama


Login
Bersihkan layar:
os.system(clear)
=== LOGIN ===
Username :
Password :
username tidak ada
di users?
(KeyError)
True
Error: Username atau
password salah!
Tekan Enter untuk kembali...
Menu Utama
False
akun = users[username]
akun["password"] !=
password?
(raise ValueError)
True
Error: Username atau
password salah!
Tekan Enter untuk kembali...
Menu Utama
False
role = akun["role"]
Login berhasil! Selamat datang,
{username} ({role}).
Tekan Enter untuk melanjutkan...
role == "admin"?
True
Menu Admin
False
Menu User

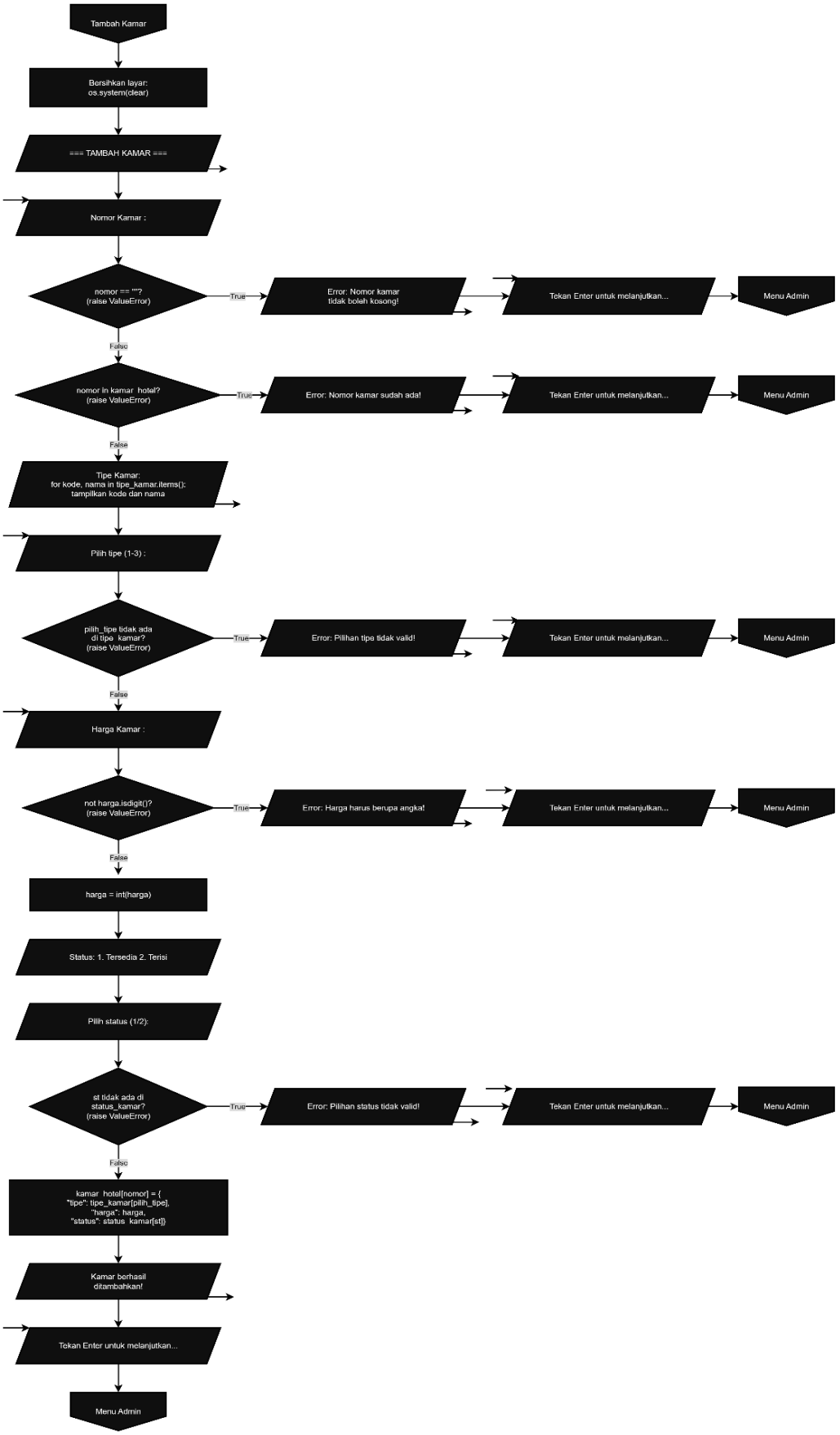
Login


Register
Bersihkan layar:
os.system(clear)
=== REGISTER ===
Username Baru :
username == ""?
(raise ValueError)
True
Error: Username
tidak boleh kosong!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
Menu Utama
False
username in users?
(raise ValueError)
True
Error: Username sudah digunakan!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
Menu Utama
False
Password Baru :
password.strip() == ""?
(raise ValueError)
True
Error: Password
tidak boleh kosong!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
Menu Utama
False
users[username] = {"password": password,
"role": "pengguna"}
Registrasi berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
Menu Utama

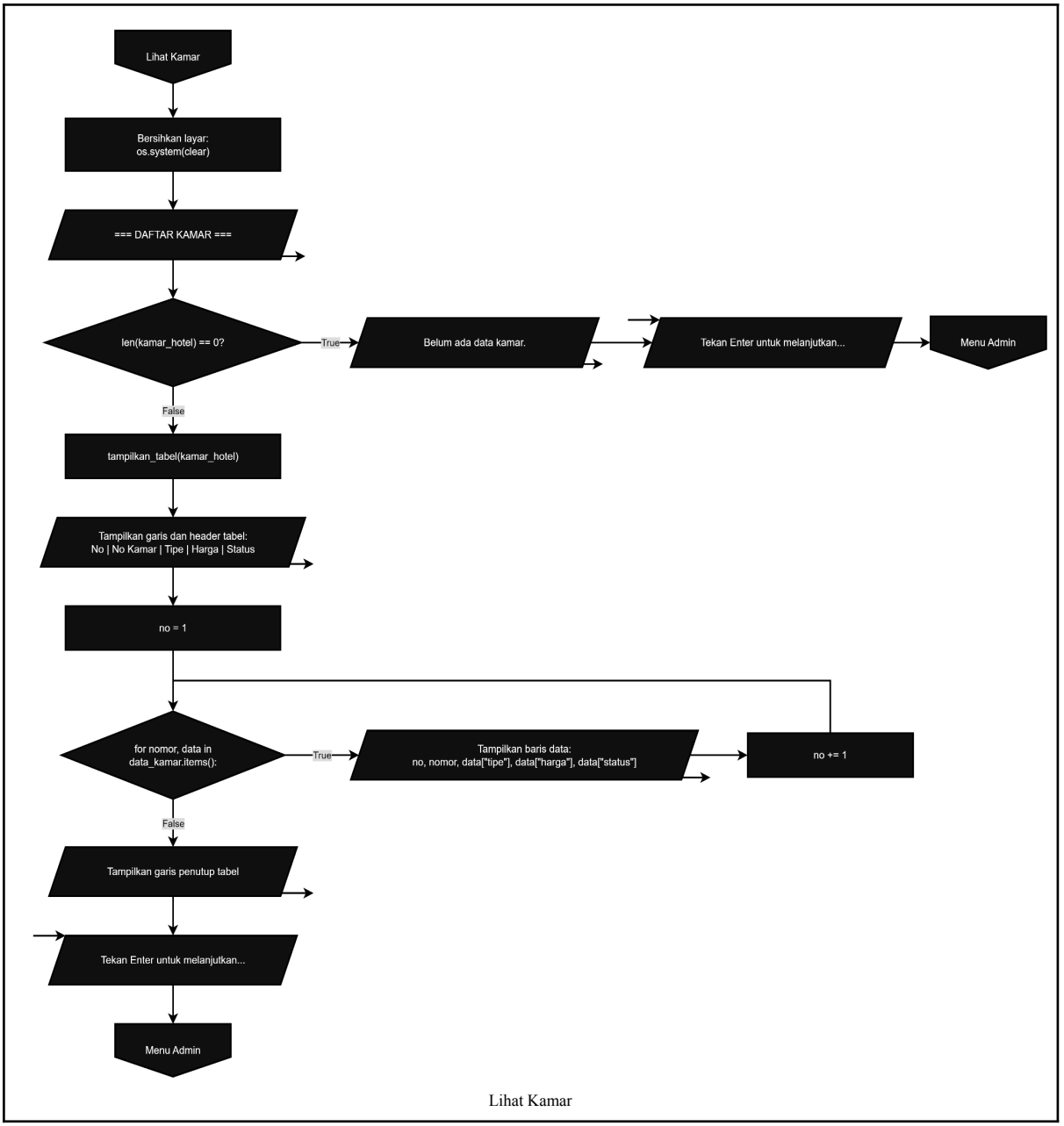
Register


Menu Admin
Bersihkan layar:
os.system(clear)
MENU ADMIN
1. Tambah Kamar
2. Lihat Kamar
3. Ubah Kamar
4. Hapus Kamar
5. Logout
Pilih menu (1-5):
menu == "1"?
True
Tambah Kamar
False
menu == "2"?
True
Lihat Kamar
False
menu == "3"?
True
Ubah Kamar
False
menu == "4"?
True
Hapus Kamar
False
menu == "5"?
True
Menu Utama
False
Error: Pilihan menu tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...

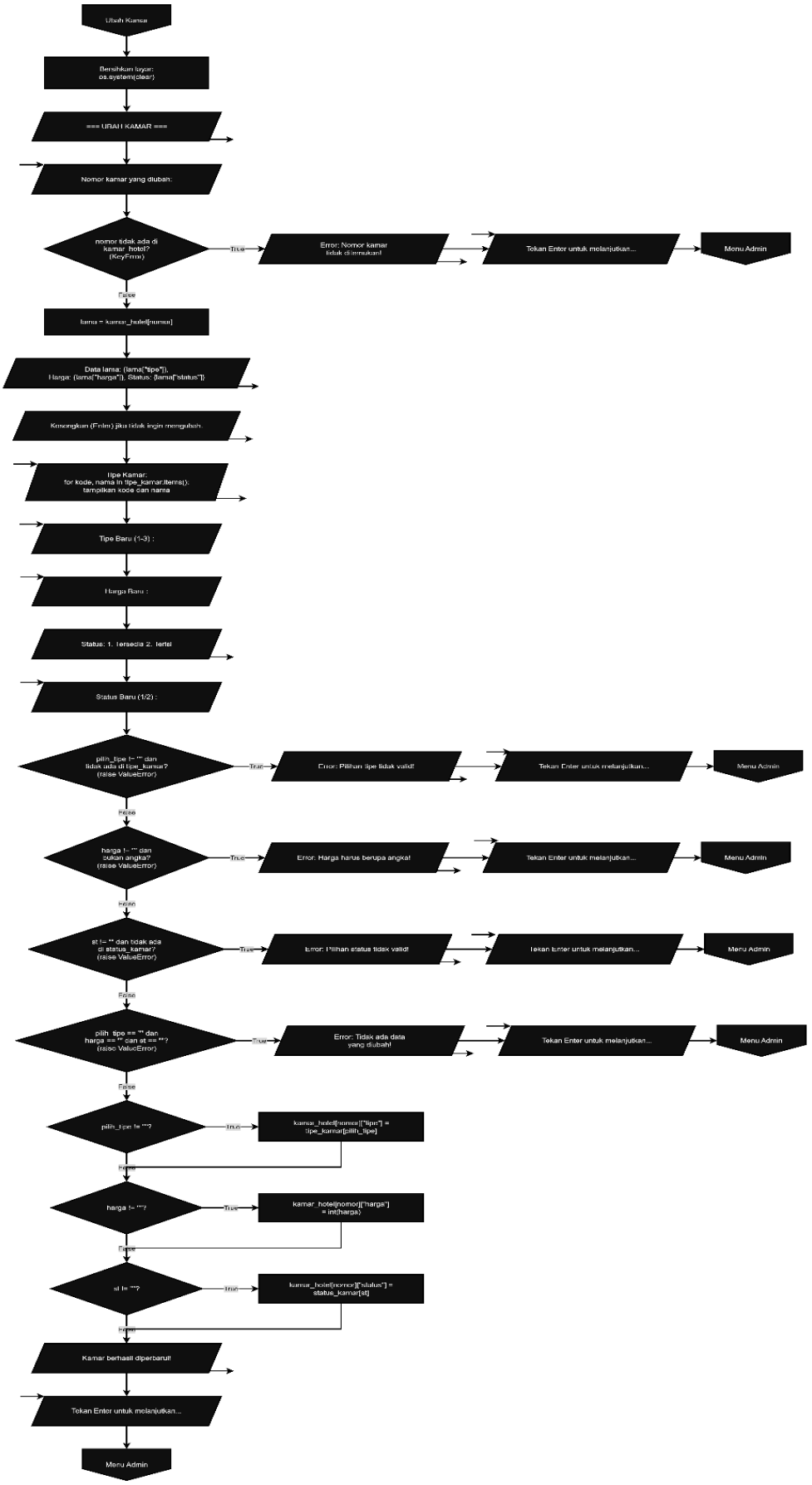
Menu Admin



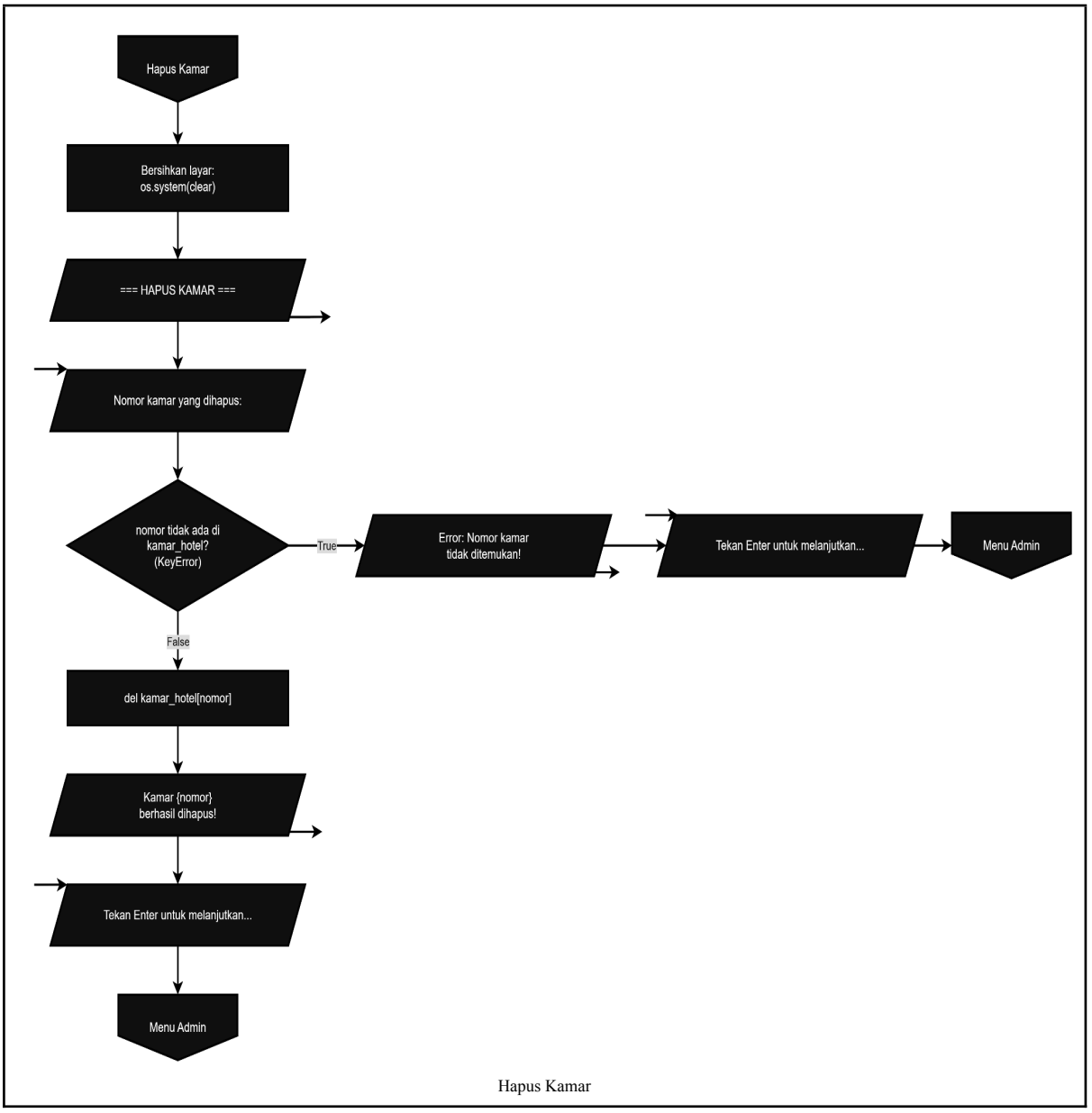
Tambah Kamar


Lihat Kamar
Bersihkan layar:
os.system(clear)
=== DAFTAR KAMAR ===
len(kamar_hotel) == 0?
True
Belum ada data kamar.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
tampilkan_tabel(kamar_hotel)
Tampilkan garis dan header tabel:
No | No Kamar | Tipe | Harga | Status
no = 1
for nomor, data in
data_kamar.items():
True
Tampilkan baris data:
no, nomor, data["tipe"], data["harga"], data["status"]
no += 1
False
Tampilkan garis penutup tabel
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin

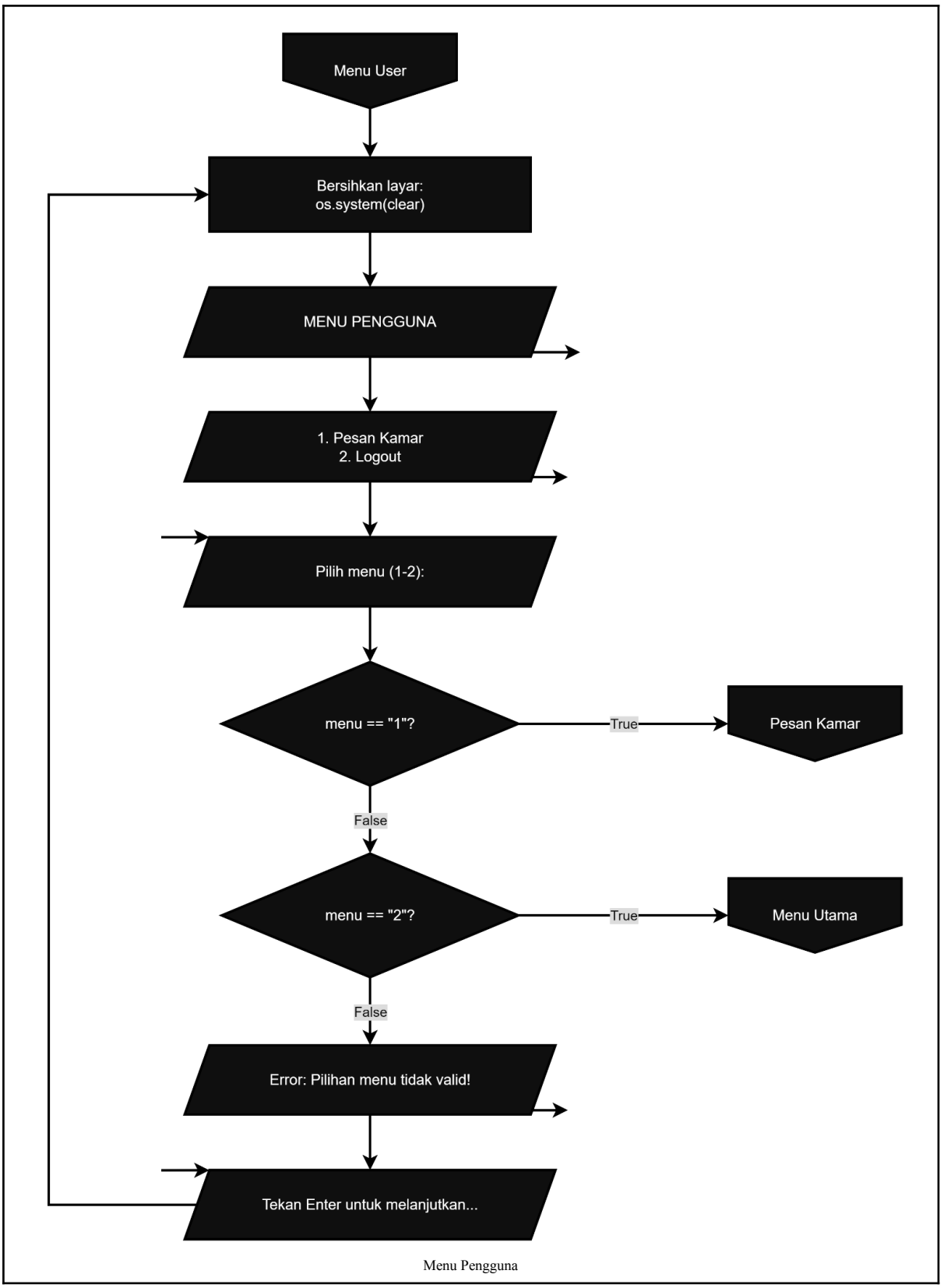
Lihat Kamar


Ubah Kamar
Bersihkan layar: os.system('clear')
=== UBAH KAMAR ===
Nomor kamar yang diubah:
nomor tidak ada di kamar_hotel? (KeyError)
True
Error: Nomor kamar tidak ditemukan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
lama = kamar_hotel[nomor]
Data lama: {lama["tipe"]}, Harga: {lama["harga"]}, Status: {lama["status"]}
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.
tipe Kamar: for kode, nama in tipe_kamar.items(): tampilkan kode dan nama
Tipe Baru (1-3) :
Harga Baru :
Status: 1. tersedia 2. terisi
Status Baru (1/2) :
pilih_tipe != "" dan tidak ada di tipe_kamar? (raise ValueError)
True
Error: Pilihan tipe tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
harga != "" dan bukan angka? (raise ValueError)
True
Error: Harga harus berupa angka!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
st != "" dan tidak ada di status_kamar? (raise ValueError)
True
Error: Pilihan status tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
pilih_tipe == "" dan harga == "" dan st == ""? (raise ValueError)
True
Error: Tidak ada data yang diubah!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
pilih_tipe != ""?
True
kamar_hotel[nomor]["tipe"] = tipe_kamar[pilih_tipe]
False
harga != ""?
True
kamar_hotel[nomor]["harga"] = int(harga)
False
st != ""?
True
kamar_hotel[nomor]["status"] = status_kamar[st]
False
Kamar berhasil diperbarui!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin

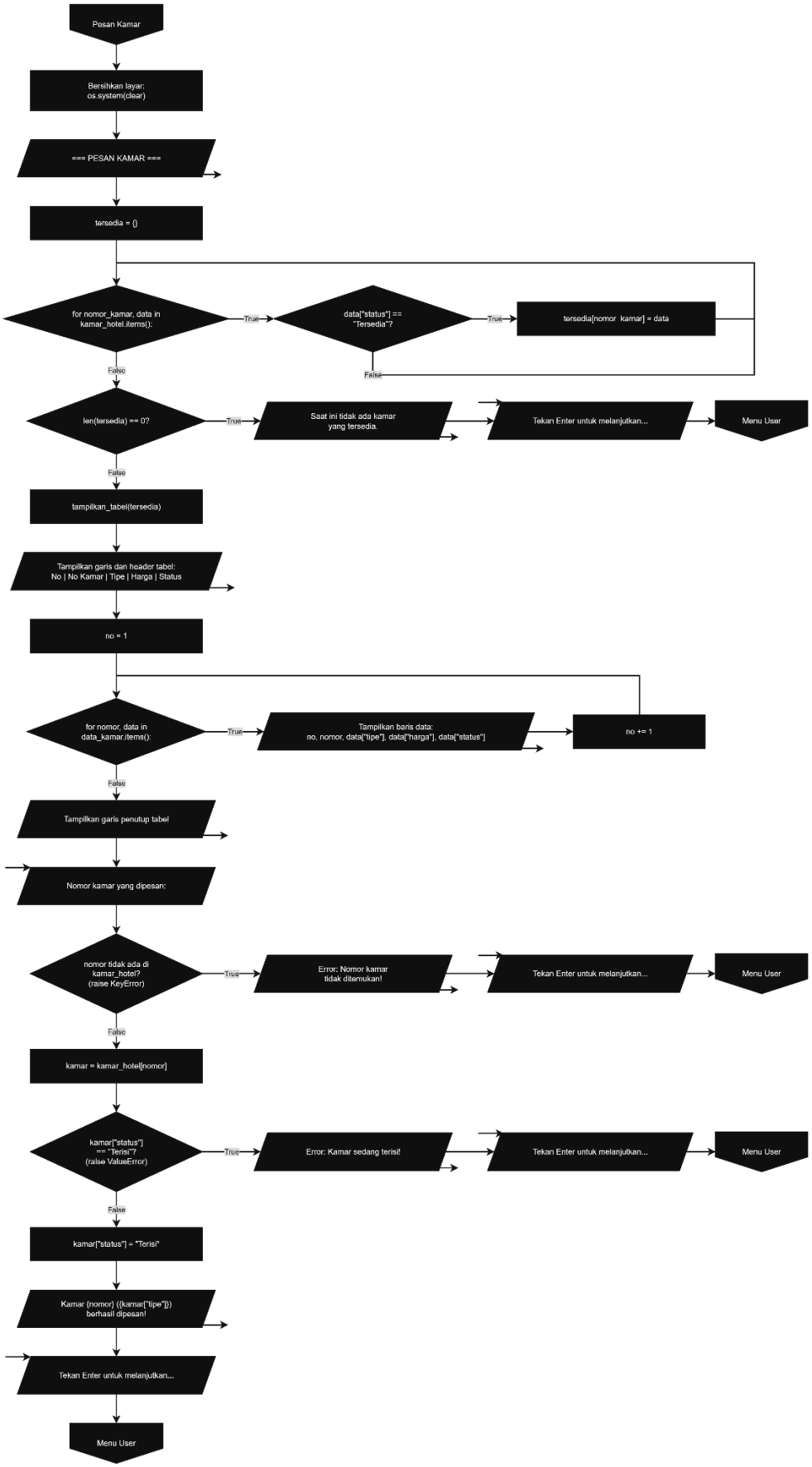
Ubah Kamar


Hapus Kamar
Bersihkan layar:
os.system(clear)
=== HAPUS KAMAR ===
Nomor kamar yang dihapus:
nomor tidak ada di
kamar_hotel?
(KeyError)
True
Error: Nomor kamar
tidak ditemukan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
del kamar_hotel[nomor]
Kamar {nomor}
berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin

Hapus Kamar



Menu Pengguna


Pesan Kamar
Bersihkan layar:
os.system(clear)
=== PESAN KAMAR ===
tersedia = {}
for nomor_kamar, data in
kamar_hotel.items():
True
data["status"] ==
"Tersedia"?
True
tersedia[nomor_kamar] = data
False
False
len(tersedia) == 0?
True
Saat ini tidak ada kamar
yang tersedia.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu User
False
tampilkan_tabel(tersedia)
Tampilkan garis dan header tabel:
No | No Kamar | Tipe | Harga | Status
no = 1
for nomor, data in
data_kamar.items():
True
Tampilkan baris data:
no, nomor, data["tipe"], data["harga"], data["status"]
no += 1
False
Tampilkan garis penutup tabel
Nomor kamar yang dipesan:
nomor tidak ada di
kamar_hotel?
(raise KeyError)
True
Error: Nomor kamar
tidak ditemukan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu User
False
kamar = kamar_hotel[nomor]
kamar["status"]
== "Terisi"?
(raise ValueError)
True
Error: Kamar sedang terisi
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu User
False
kamar["status"] = "Terisi"
Kamar {nomor} ({kamar["tipe"]})
berhasil dipesan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu User

Pesan Kamar

1. Start & End

START: Memulai jalannya program.

END: Mengakhiri program saat pengguna memilih menu "3. Keluar" pada Menu Utama. Program membersihkan layar, menampilkan pesan perpisahan, lalu berhenti.

2. Navigasi Menu Utama

Program membersihkan layar dan menampilkan Menu Utama dengan pilihan:

1. Login
2. Register
3. Keluar

Program menerima masukan pilihan dari pengguna:

- Jika memilih "1": Alur menuju ke Prosedur Login & Autentikasi.
- Jika memilih "2": Alur menuju ke Prosedur Registrasi.
- Jika memilih "3": Program menampilkan pesan perpisahan dan mengakhiri program.
- Jika memilih opsi lain: Menampilkan pesan "Error: Pilihan menu tidak valid!", lalu meminta pengguna menekan Enter untuk mencoba lagi.

3. Pemeriksaan & Autentikasi Login (Pilihan Menu 1)

Program membersihkan layar dan meminta masukan username serta password. Data tersebut diperiksa oleh fungsi cek_login() yang menggunakan blok try-except-else:

- Blok try: Program mengambil data akun dari variabel users berdasarkan username. Jika password tidak cocok, program memunculkan ValueError.
- Blok except KeyError: Dijalankan jika username tidak ditemukan. Program menampilkan "Error: Username atau password salah!" dan mengembalikan nilai None.
- Blok except ValueError: Dijalankan jika password salah. Program menampilkan pesan kesalahan yang sama dan mengembalikan nilai None.
- Blok else: Dijalankan jika tidak ada kesalahan. Program mengembalikan peran akun (admin atau pengguna).

Evaluasi hasil login:

- Jika hasilnya None: Pengguna menekan Enter untuk kembali ke Menu Utama.
- Jika hasilnya berupa peran: Program menampilkan pesan login berhasil beserta username dan perannya. Setelah Enter ditekan, program melanjutkan ke Menu Admin atau Menu Pengguna sesuai peran akun.

4. Prosedur Registrasi (Pilihan Menu 2)

Program membersihkan layar dan menjalankan proses registrasi dengan blok try-except-else-finally:

- Blok try:
    - Program meminta username baru dan menghapus spasi di awal dan akhir.
    - Jika username kosong: Program memunculkan ValueError ("Username tidak boleh kosong!").
    - Jika username sudah terdaftar di users: Program memunculkan ValueError ("Username sudah digunakan!").
    - Jika username valid: Program meminta password baru.
    - Jika password kosong atau hanya berisi spasi: Program memunculkan ValueError ("Password tidak boleh kosong!").
- Blok except ValueError: Menampilkan pesan "Error: (pesan kesalahan)".
- Blok else: Dijalankan jika semua masukan valid. Program menambahkan akun baru ke users dengan peran default "pengguna" dan menampilkan pesan "Registrasi berhasil! Silakan login.".

- Blok finally: Selalu dijalankan, baik registrasi berhasil maupun gagal. Pengguna menekan Enter untuk kembali ke Menu Utama.

5. Navigasi Menu Peran (Dashboard)

A. Akses Peran Admin

Program menampilkan Menu Admin dalam perulangan while True dengan pilihan 1 sampai 5. Jika pilihan tidak valid, program menampilkan "Error: Pilihan menu tidak valid!" lalu kembali ke Menu Admin.

1. Tambah Kamar

Program menjalankan proses dengan blok try-except-else-finally:

- Blok try:
    - Program meminta nomor kamar baru.
    - Jika nomor kosong: Memunculkan ValueError ("Nomor kamar tidak boleh kosong!").
    - Jika nomor sudah ada di kamar_hotel: Memunculkan ValueError ("Nomor kamar sudah ada!").
    - Program menampilkan pilihan tipe kamar (1. Standard, 2. Deluxe, 3. Suite). Jika pilihan di luar 1–3, memunculkan ValueError ("Pilihan tipe tidak valid!").
    - Program meminta harga melalui fungsi input_harga(). Jika masukan bukan angka, fungsi memunculkan ValueError ("Harga harus berupa angka!").
    - Program meminta status kamar (1. Tersedia atau 2. Terisi). Jika tidak valid, memunculkan ValueError ("Pilihan status tidak valid!").
- Blok except ValueError: Menampilkan pesan "Error: (pesan kesalahan)" dan data tidak disimpan.
- Blok else: Jika seluruh masukan valid, program menambahkan data kamar ke kamar_hotel dan menampilkan "Kamar berhasil ditambahkan!".
- Blok finally: Pengguna menekan Enter untuk kembali ke Menu Admin.

2. Lihat Kamar

- Program menampilkan daftar seluruh kamar dalam bentuk tabel yang berisi nomor urut, nomor kamar, tipe, harga, dan status.
- Jika belum ada data kamar, program menampilkan "Belum ada data kamar.".
- Setelah selesai, pengguna menekan Enter untuk melanjutkan.

3. Ubah Kamar

Program menjalankan proses dengan blok try-except-else-finally:

- Blok try:
    - Program meminta nomor kamar yang diubah. Jika nomor tidak ada di kamar_hotel, Python memunculkan KeyError.
    - Jika kamar ditemukan, program menampilkan data lama dan meminta tipe, harga, dan status baru. Pengguna dapat menekan Enter pada kolom yang tidak ingin diubah.
    - Program memvalidasi masukan yang diisi. Jika tipe di luar 1–3, harga bukan angka, atau status di luar 1/2, program memunculkan ValueError.
    - Jika semua kolom dikosongkan, program memunculkan ValueError ("Tidak ada data yang diubah!").
- Blok except KeyError: Menampilkan "Error: Nomor kamar tidak ditemukan!".
- Blok except ValueError: Menampilkan "Error: (pesan kesalahan)".
- Blok else: Program memperbarui hanya kolom yang diisi dan menampilkan "Kamar berhasil diperbarui!".
- Blok finally: Pengguna menekan Enter untuk kembali ke Menu Admin.

4. Hapus Kamar

Program menjalankan proses dengan blok try-except-else-finally:

- Blok try: Program meminta nomor kamar lalu menghapusnya dari kamar_hotel.

- Blok except KeyError: Jika nomor tidak ditemukan, menampilkan "Error: Nomor kamar tidak ditemukan!".
- Blok else: Jika penghapusan berhasil, menampilkan pesan bahwa kamar berhasil dihapus.
- Blok finally: Pengguna menekan Enter untuk kembali ke Menu Admin.

5. Logout

Program keluar dari perulangan Menu Admin dan kembali ke Menu Utama.

B. Akses Peran Pengguna

Program menampilkan Menu Pengguna dalam perulangan while True dengan pilihan 1 dan 2. Jika pilihan tidak valid, program menampilkan "Error: Pilihan menu tidak valid!" lalu kembali ke Menu Pengguna.

1. Pesan Kamar

- Program menyaring kamar berstatus "Tersedia" dan menampilkannya dalam bentuk tabel.
- Jika tidak ada kamar yang tersedia, program menampilkan "Saat ini tidak ada kamar yang tersedia.".
- Jika ada kamar tersedia, program menjalankan blok try-except-else:
    - Blok try: Program meminta nomor kamar yang dipesan.
        - Jika nomor tidak ada di kamar_hotel: Memunculkan KeyError.
        - Jika status kamar "Terisi": Memunculkan ValueError ("Kamar sedang terisi!").
    - Blok except KeyError: Menampilkan "Error: Nomor kamar tidak ditemukan!".
    - Blok except ValueError: Menampilkan "Error: Kamar sedang terisi!".
    - Blok else: Program mengubah status kamar menjadi "Terisi" dan menampilkan pesan bahwa kamar berhasil dipesan beserta tipenya.
- Pengguna menekan Enter untuk kembali ke Menu Pengguna.

2. Logout

Program keluar dari perulangan Menu Pengguna dan kembali ke Menu Utama.

6. Pengulangan & Selesai

- Program menggunakan perulangan while True untuk mempertahankan tampilan Menu Utama sampai pengguna memilih "3. Keluar".
- Setelah login berhasil, program menampilkan Menu Admin atau Menu Pengguna sesuai peran akun.
- Setiap fitur yang selesai dijalankan kembali ke menu terkait, kecuali ketika pengguna memilih Logout.
- Penanganan kesalahan dengan try-except membuat program tidak berhenti mendadak saat pengguna salah memasukkan data. Program hanya menampilkan pesan kesalahan lalu melanjutkan alur.
- Blok finally memastikan jeda "Tekan Enter..." selalu muncul, sehingga pesan hasil proses sempat terbaca sebelum layar dibersihkan.
- Data akun dan kamar yang ditambahkan, diubah, atau dihapus hanya tersimpan selama program berjalan. Karena belum ada database atau penyimpanan file, perubahan hilang setelah program berakhir.
- Program berakhir ketika pengguna memilih menu "3. Keluar" pada Menu Utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi berbasis CLI yang dirancang untuk mengelola data kamar hotel dan pemesanan kamar. Program dilengkapi dengan sistem autentikasi yang membedakan hak akses antara Admin dan Pengguna. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kamar, sedangkan Pengguna dapat melihat daftar kamar yang tersedia dan melakukan pemesanan secara mandiri. Program ini juga menyediakan fitur registrasi akun, validasi masukan, serta pembaruan status kamar dari tersedia menjadi terisi. Dengan demikian, program ini bertujuan membantu pengelolaan data kamar hotel agar lebih mudah, efisien, dan terstruktur.

3. Source Code

1. Inisialisasi Data Utama

   Fitur ini digunakan untuk menginisialisasi variabel awal seperti pembersih layar konsol, data akun pengguna (username, password, role), tipe kamar, dan daftar status kamar hotel.

Source Code:

```
import os

clear = 'cls' if os.name == 'nt' else 'clear'

users = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "SUHEKU": {"password": "SUHEKU83", "role": "admin"},
    "user": {"password": "user123", "role": "pengguna"},
    "test": {"password": "123456", "role": "pengguna"}
}

tipe_kamar = {"1": "Standard", "2": "Deluxe", "3": "Suite"}
status_kamar = {"1": "Tersedia", "2": "Terisi"}

kamar_hotel = {
    "101": {"tipe": "Standard", "harga": 300000, "status": "Tersedia"},
    "102": {"tipe": "Standard", "harga": 300000, "status": "Terisi"},
    "103": {"tipe": "Deluxe", "harga": 500000, "status": "Tersedia"},
    "104": {"tipe": "Deluxe", "harga": 500000, "status": "Terisi"},
    "105": {"tipe": "Suite", "harga": 1000000, "status": "Terisi"},
    "106": {"tipe": "Suite", "harga": 1000000, "status": "Tersedia"}
}

def jeda(pesan="Tekan Enter untuk melanjutkan..."): input(pesan)
```

2. Fitur Navigasi Menu Utama

   Fitur ini digunakan untuk menampilkan menu utama sistem (Login, Register, dan Keluar) serta mengarahkan pengguna sesuai dengan pilihan inputnya.

Source Code:

```
def menu_utama():
    os.system(clear)
    print("=" * 40)
    print("   SISTEM MANAJEMEN KAMAR HOTEL")
    print("=" * 40)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    print("=" * 40)
    pilihan = input("Pilih menu (1-3): ")
    return pilihan
```

3. Fitur Autentikasi Login

Fitur ini digunakan untuk mengautentikasi username dan password pengguna serta menentukan peran pengguna (admin atau pengguna biasa).

Source Code:

```
def login():
    os.system(clear)
    print("=== LOGIN ===")
    username = input("Username : ")
    password = input("Password : ")

    role = cek_login(username, password)
    if role is None:
        jeda("Tekan Enter untuk kembali...")
    else:
        print(f"Login berhasil! Selamat datang, {username} ({role}).")
        jeda()
        if role == "admin":
            menu_admin()
        else:
            menu_pengguna()

def cek_login(username, password):
    try:
        akun = users[username]
        if akun["password"] != password:
            raise ValueError("Username atau password salah!")
    except KeyError:
        print("Error: Username atau password salah!")
        return None
    except ValueError as e:
        print(f"Error: {e}")
        return None
    else:
        return akun["role"]
```

4. Fitur Registrasi Akun Baru

Fitur ini digunakan untuk menambahkan pengguna baru ke dalam daftar sistem dengan validasi ketersediaan dan kekosongan username serta password.

Source Code:

```
def register():
    os.system(clear)
    print("=== REGISTER ===")
    try:
        username = input("Username Baru : ").strip()
        if username == "":
            raise ValueError("Username tidak boleh kosong!")
        if username in users:
            raise ValueError("Username sudah digunakan!")
```

```
        password = input("Password Baru : ")
        if password.strip() == "":
            raise ValueError("Password tidak boleh kosong!")
    except ValueError as e:
        print(f"Error: {e}")
    else:
        users[username] = {"password": password, "role": "pengguna"}
        print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
    finally:
        jeda("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

5. Fitur Manajemen Kamar (Role: Admin)

   Fitur ini digunakan oleh pengguna dengan peran admin untuk mengelola data kamar hotel, meliputi penambahan, penayangan, pembaruan, dan penghapusan data kamar.

A. Tambah Kamar

Fitur ini digunakan untuk menambahkan data kamar baru ke dalam sistem, dilengkapi dengan validasi agar nomor kamar tidak ganda, memilih tipe kamar, memasukkan harga berbentuk angka, serta menentukan status awal kamar.

Source Code:

```
def tambah_kamar():
    os.system(clear)
    print("=== TAMBAH KAMAR ===")
    try:
        nomor = input("Nomor Kamar : ").strip()
        if nomor == "":
            raise ValueError("Nomor kamar tidak boleh kosong!")
        if nomor in kamar_hotel:
            raise ValueError("Nomor kamar sudah ada!")

        print("Tipe Kamar:")
        for kode, nama in tipe_kamar.items():
            print(f"{kode}. {nama}")
        pilih_tipe = input("Pilih tipe (1-3) : ").strip()
        if pilih_tipe not in tipe_kamar:
            raise ValueError("Pilihan tipe tidak valid!")

        harga = input_harga()

        print("Status: 1. Tersedia  2. Terisi")
        st = input("Pilih status (1/2): ").strip()
        if st not in status_kamar:
            raise ValueError("Pilihan status tidak valid!")
    except ValueError as e:
        print(f"Error: {e}")
    else:
        kamar_hotel[nomor] = {
            "tipe": tipe_kamar[pilih_tipe],
            "harga": harga,
            "status": status_kamar[st]
```

```
        }
        print("Kamar berhasil ditambahkan!")
    finally:
        jeda()
```

B. Lihat Kamar

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar kamar hotel beserta detailnya (Nomor Kamar, Tipe, Harga, dan Status) dalam bentuk tabel yang teratur.

Source Code:

```
def tampilkan_tabel(data_kamar):
    print("-" * 55)
    print(f"{'No':<4} | {'No Kamar':<10} | {'Tipe':<12} | {'Harga':<10} | {'Status':<10}")
    print("-" * 55)
    no = 1
    for nomor, data in data_kamar.items():
        print(f"{no:<4} | {nomor:<10} | {data['tipe']:<12} | {data['harga']:<10} |
{data['status']:<10}")
        no += 1
    print("-" * 55)

def lihat_kamar():
    os.system(clear)
    print("=== DAFTAR KAMAR ===")
    if len(kamar_hotel) == 0:
        print("Belum ada data kamar.")
    else:
        tampilkan_tabel(kamar_hotel)
    jeda()
```

C. Ubah Kamar

Fitur ini digunakan untuk memperbarui atau mengedit informasi kamar (Tipe, Harga, atau Status) berdasarkan nomor kamar yang dipilih, dengan opsi untuk mengosongkan input jika tidak ingin mengubah bagian tertentu.

Source Code:

```
def ubah_kamar():
    os.system(clear)
    print("=== UBAH KAMAR ===")
    try:
        nomor = input("Nomor kamar yang diubah: ").strip()
        lama = kamar_hotel[nomor]
        print(f"Data lama: {lama['tipe']}, Harga: {lama['harga']}, Status: {lama['status']}")
        print("Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.")
        print("Tipe Kamar:")
        for kode, nama in tipe_kamar.items():
            print(f"{kode}. {nama}")
        pilih_tipe = input("Tipe Baru (1-3) : ").strip()
        harga = input("Harga Baru : ").strip()
```

```
        print("Status: 1. Tersedia  2. Terisi")
        st = input("Status Baru (1/2) : ").strip()

        if pilih_tipe != "" and pilih_tipe not in tipe_kamar:
            raise ValueError("Pilihan tipe tidak valid!")
        if harga != "" and not harga.isdigit():
            raise ValueError("Harga harus berupa angka!")
        if st != "" and st not in status_kamar:
            raise ValueError("Pilihan status tidak valid!")
        if pilih_tipe == "" and harga == "" and st == "":
            raise ValueError("Tidak ada data yang diubah!")
    except KeyError:
        print("Error: Nomor kamar tidak ditemukan!")
    except ValueError as e:
        print(f"Error: {e}")
    else:
        if pilih_tipe != "":
            kamar_hotel[nomor]["tipe"] = tipe_kamar[pilih_tipe]
        if harga != "":
            kamar_hotel[nomor]["harga"] = int(harga)
        if st != "":
            kamar_hotel[nomor]["status"] = status_kamar[st]
        print("Kamar berhasil diperbarui!")
    finally:
        jeda()
```

D. Hapus Kamar

Fitur ini digunakan untuk menghapus data kamar dari sistem berdasarkan nomor kamar yang dimasukkan.

Source Code:

```
def hapus_kamar():
    os.system(clear)
    print("=== HAPUS KAMAR ===")
    try:
        nomor = input("Nomor kamar yang dihapus: ").strip()
        del kamar_hotel[nomor]
    except KeyError:
        print("Error: Nomor kamar tidak ditemukan!")
    else:
        print(f"Kamar {nomor} berhasil dihapus!")
    finally:
        jeda()
```

6. Fitur Pemesanan Kamar (Role: Pengguna)

Fitur ini digunakan oleh pengguna biasa untuk melihat daftar kamar yang hanya berstatus Tersedia dan melakukan pemesanan kamar secara langsung, yang secara otomatis akan mengubah status kamar menjadi Terisi.

Source Code:

```python
def pesan_kamar():
    os.system(clear)
    print("=== PESAN KAMAR ===")

    tersedia = {}
    for nomor_kamar, data in kamar_hotel.items():
        if data["status"] == "Tersedia":
            tersedia[nomor_kamar] = data

    if len(tersedia) == 0:
        print("Saat ini tidak ada kamar yang tersedia.")
    else:
        tampilkan_tabel(tersedia)
        try:
            nomor = input("Nomor kamar yang dipesan: ").strip()
            if nomor not in kamar_hotel:
                raise KeyError("Nomor kamar tidak ditemukan!")

            kamar = kamar_hotel[nomor]
            if kamar["status"] == "Terisi":
                raise ValueError("Kamar sedang terisi!")
        except KeyError:
            print("Error: Nomor kamar tidak ditemukan!")
        except ValueError as e:
            print(f"Error: {e}")
        else:
            kamar["status"] = "Terisi"
            print(f"Kamar {nomor} ({kamar['tipe']}) berhasil dipesan!")
    jeda()
```

4. Output Program

<table>
<tr>
<td>

```
========================================
   SISTEM MANAJEMEN KAMAR HOTEL
========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
========================================
Pilih menu (1-3):
```

Menu Utama

</td>
<td>

```
=== LOGIN ===
Username : admin
Password : admin123
Login berhasil! Selamat datang, admin (admin).
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Login + Berhasil + Role Admin

</td>
</tr>
<tr>
<td>

```
=== LOGIN ===
Username : abc
Password : abc
Error: Username atau password salah!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Menu Login + Gagal

</td>
<td>

```
=== LOGIN ===
Username : user
Password : user123
Login berhasil! Selamat datang, user (pengguna).
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Login + Berhasil + Role Pengguna

</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>

```
=== REGISTER ===
Username Baru : Tumbal
Password Baru : Tumbal
Registrasi berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Menu Register + Berhasil

</td>
<td>

```
=== REGISTER ===
Username Baru : user
Error: Username sudah digunakan!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Menu Register + Gagal + Username Digunakan

</td>
</tr>
<tr>
<td>

```
=== REGISTER ===
Username Baru : APACONA
Password Baru :
Error: Password tidak boleh kosong!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Menu Register + Gagal + Password Kosong

</td>
<td>

```
Kula Diamond: Bye-bye! {-_-} play this: https://youtu.be/CNjqpg-G
1xE?si=kP-hEZb8WV7O2qmL
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest>
```

Keluar Program

</td>
</tr>
<tr>
<td>

```
=====================================
   MENU ADMIN
=====================================
1. Tambah Kamar
2. Lihat Kamar
3. Ubah Kamar
4. Hapus Kamar
5. Logout
=====================================
Pilih menu (1-5): ABCD
Error: Pilihan menu tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Admin + Input Menu Tidak Valid

</td>
<td>

```
=== TAMBAH KAMAR ===
Nomor Kamar : 101
Error: Nomor kamar sudah ada!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Tambah Kamar + Input Kamar Ada

</td>
</tr>
<tr>
<td>

```
=== TAMBAH KAMAR ===
Nomor Kamar : 100
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Pilih tipe (1-3) : 1
Harga Kamar : 300000
Status: 1. Tersedia  2. Terisi
Pilih status (1/2): 1
Kamar berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Tambah Kamar + Input Kamar Berhasil

</td>
<td>

```
=== TAMBAH KAMAR ===
Nomor Kamar : 200
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Pilih tipe (1-3) : 4
Harga Kamar : 1000000
Error: Pilihan tipe tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Tambah Kamar + Input Tipe Tidak Valid

</td>
</tr>
<tr>
<td>

```
=== TAMBAH KAMAR ===
Nomor Kamar : 200
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Pilih tipe (1-3) : 2
Harga Kamar : duaratusribu
Error: Harga harus berupa angka!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Tambah Kamar + Input Harga Tidak Valid

</td>
<td>

```
=== TAMBAH KAMAR ===
Nomor Kamar : 200
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Pilih tipe (1-3) : 3
Harga Kamar : 1000000
Status: 1. Tersedia  2. Terisi
Pilih status (1/2): 3
Error: Pilihan status tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

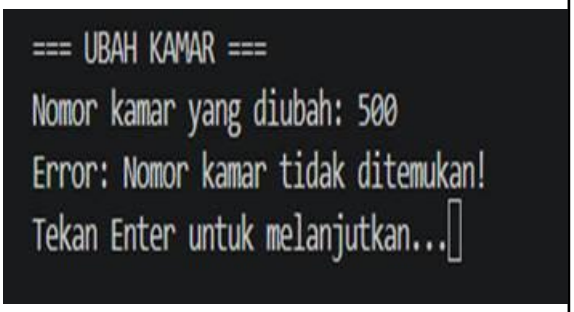
Menu Tambah Kamar + Input Status Tidak Valid

</td>
</tr>
</table>



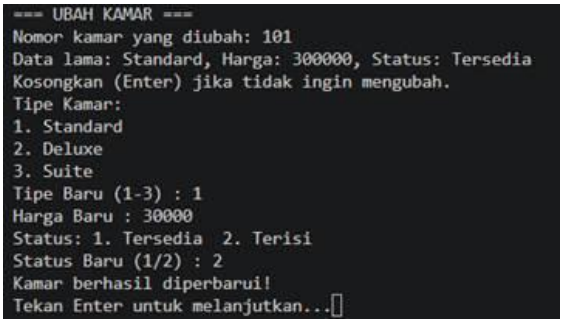
```
=== DAFTAR KAMAR ===
-----------------------------------------------------
No   | No Kamar   | Tipe        | Harga      | Status
-----------------------------------------------------
1    | 101        | Standard    | 300000     | Tersedia
2    | 102        | Standard    | 300000     | Terisi
3    | 103        | Deluxe      | 500000     | Tersedia
4    | 104        | Deluxe      | 500000     | Terisi
5    | 105        | Suite       | 1000000    | Terisi
6    | 106        | Suite       | 1000000    | Tersedia
-----------------------------------------------------
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Daftar Kamar Admin



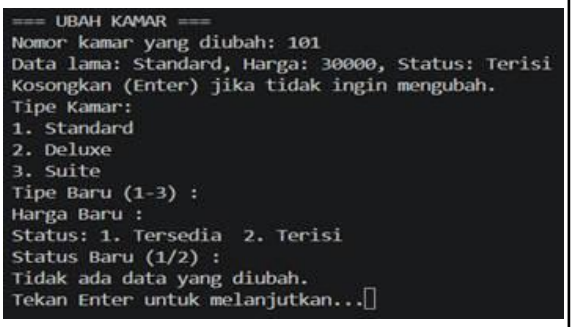
```
=== UBAH KAMAR ===
Nomor kamar yang diubah: 500
Error: Nomor kamar tidak ditemukan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Ubah Kamar + Input Kamar Tidak Ditemukan



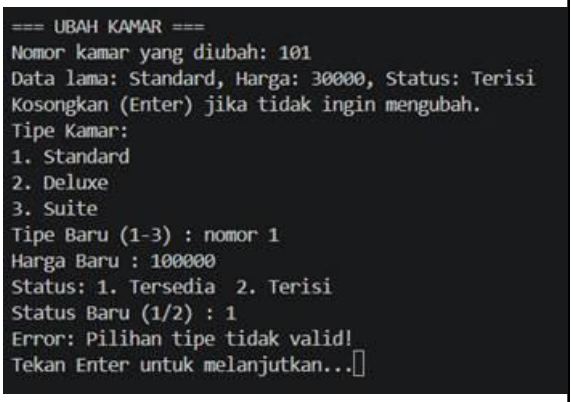
```
=== UBAH KAMAR ===
Nomor kamar yang diubah: 101
Data lama: Standard, Harga: 300000, Status: Tersedia
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Tipe Baru (1-3) : 1
Harga Baru : 30000
Status: 1. Tersedia  2. Terisi
Status Baru (1/2) : 2
Kamar berhasil diperbarui!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Ubah Kamar + Input Kamar Berhasil



```
=== UBAH KAMAR ===
Nomor kamar yang diubah: 101
Data lama: Standard, Harga: 30000, Status: Terisi
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Tipe Baru (1-3) :
Harga Baru :
Status: 1. Tersedia  2. Terisi
Status Baru (1/2) :
Tidak ada data yang diubah.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Ubah Kamar + Input Kamar Tidak Ada Diubah



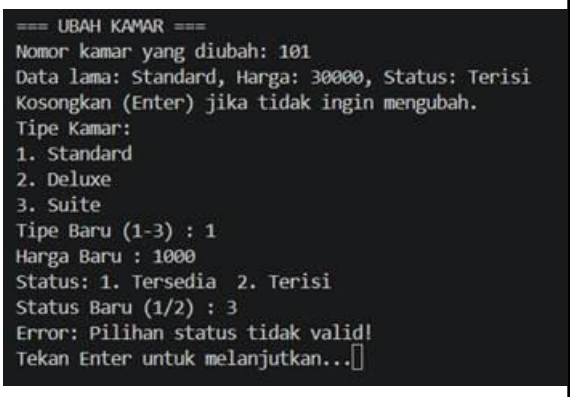
```
=== UBAH KAMAR ===
Nomor kamar yang diubah: 101
Data lama: Standard, Harga: 30000, Status: Terisi
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Tipe Baru (1-3) : nomor 1
Harga Baru : 100000
Status: 1. Tersedia  2. Terisi
Status Baru (1/2) : 1
Error: Pilihan tipe tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Ubah Kamar + Input Tipe Tidak Valid



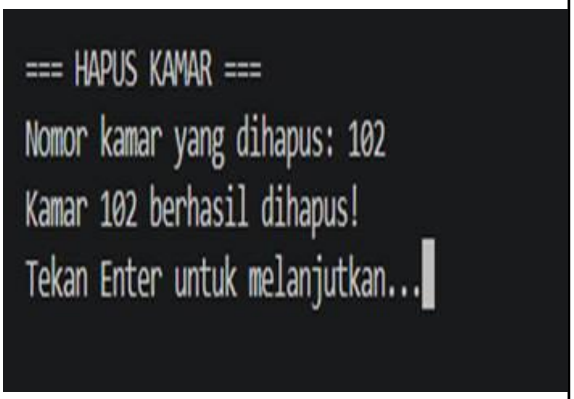
```
=== UBAH KAMAR ===
Nomor kamar yang diubah: 101
Data lama: Standard, Harga: 30000, Status: Terisi
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Tipe Baru (1-3) : 1
Harga Baru : limapuluhlima[uluh
Status: 1. Tersedia  2. Terisi
Status Baru (1/2) : 2
Error: Harga harus berupa angka!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Ubah Kamar + Input Harga Tidak Valid



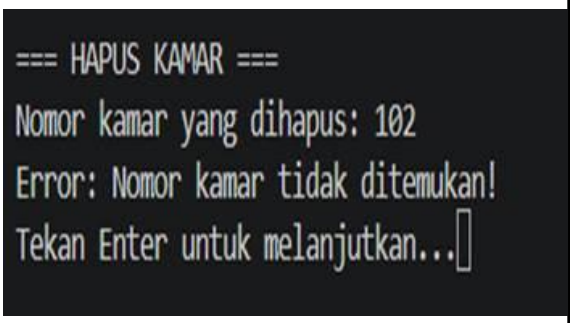
```
=== UBAH KAMAR ===
Nomor kamar yang diubah: 101
Data lama: Standard, Harga: 30000, Status: Terisi
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Tipe Baru (1-3) : 1
Harga Baru : 1000
Status: 1. Tersedia  2. Terisi
Status Baru (1/2) : 3
Error: Pilihan status tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Ubah Kamar + Input Harga Tidak Valid

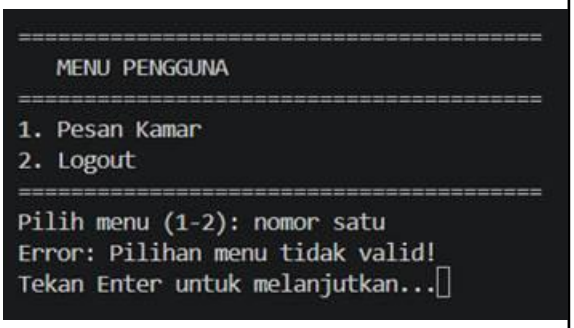


```
=== HAPUS KAMAR ===
Nomor kamar yang dihapus: 102
Kamar 102 berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Hapus Kamar + Berhasil



Menu Hapus Kamar + Input Kamar Tidak Ditemukan



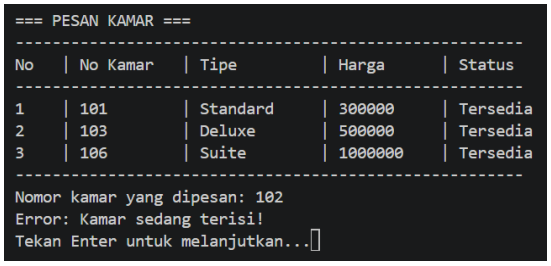
Menu Pengguna + Input Menu Tidak Valid



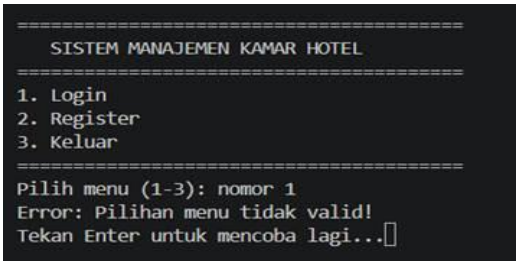
Menu Pesan Kamar + Input Nomor Kamar Valid



Menu Pesan Kamar + Input Nomor Kamar Tidak Valid



Menu Pesan Kamar + Input Nomor Kamar Terisi



Menu Utama + Input Menu Tidak Valid



Logout Akan Langsung Kembali Ke Menu Utama

5. Langkah-langkah Git

A. Git add

```
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest> git add .
```

“Git Add” berfungsi untuk memindahkan perubahan berkas dari working directory ke staging area. Tujuannya adalah menyeleksi dan mengelompokkan berkas yang sudah siap untuk dicatat ke dalam riwayat repositori lokal.

B. Git commit

```
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest> git commit -m "uploud posttest 7"
[main 8c09b3f] uploud posttest 7
 1 file changed, 296 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106011-SURYA_HENDRA_KURNIAWAN-PT-7.py
```

“Git Commit” berfungsi untuk menyimpan perubahan berkas yang ada di staging area ke dalam riwayat repositori lokal. Opsi -m diikuti dengan pesan komit digunakan untuk memberikan keterangan atau ringkasan terkait perubahan proyek yang disimpan.

C. Git push

```
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.57 KiB | 1.28 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/surya-hendra-kurniawan-unmul/praktikum-apd-2026
   2395442..8c09b3f  main -> main
```

“Git Push” berfungsi untuk mengunggah komit berkas dari repositori lokal ke remote repository.